

Warming-up 프로그램 2

2026-2 컴퓨터 그래픽스

5. 움직이는 도형 그리기

- 화면에 30x30크기의 보드를 그린다 (30x30의 각 칸에 .을 찍어 보드를 표현한다). 사용자에게 사각형의 두 개의 좌표값 (x1, y1) (x2, y2) 값을 입력 받는다.
 - 총 2개의 도형을 그리고, 명령어에 따라 도형을 이동, 확대/축소, 한 좌표 측으로의 확대/축소하여 그리고 두 도형의 충돌도 체크한다.
 - 도형을 이동하다가 두 도형이 겹쳐지게 되면 그 부분을 다른 색으로 표시한다.
 - 입력 명령어:
 - x/X: x축 우측/좌측으로 한 칸 이동 (가장자리에 도달해도 계속 이동하고, 보드 밖으로 나가는 부분은 반대편에 나타난다.)
 - y/Y: y축 아래쪽/위쪽으로 한 칸 이동 (가장자리에 도달해도 계속 이동하고, 보드 밖으로 나가는 부분은 반대편에 나타난다.)
 - s/S: x와 y 모두 한 칸 축소/확대 (범위를 넘어가는 축은 변경 안됨)
 - i/I: x축 한 칸 확대/축소
 - j/J: y축 한 칸 확대/축소
 - a/A: x축 한 칸 확대, y축 한 칸 축소 / x축 한 칸 축소, y축 한 칸 확대
 - b: 사각형의 면적 출력
 - ➔ 위의 변환은 두 도형에 모두 적용할 수 있도록 하는데, 두 도형에 대한 명령어는 다른 명령어로 설정한다.
 - c: 보드칸을 x축, y축 모두 한 칸씩 늘린다. 최대 10칸만큼 늘릴 수 있다.
 - d: 보드칸을 x축, y축 모두 한 칸씩 줄인다. 최대 20칸만큼 줄일 수 있다. 도형은 보드칸 내에 있어야 한다.
 - r: 모든 것을 리셋 하고 다시 좌표 값을 입력 받는다.
 - q: 프로그램 종료
- 보드 크기 변경 가능

점수: 총 5점
도형 1 명령어 → 1.5점
도형 2 명령어 → 1.5점
충돌체크 확인 → 1점
그 외 명령어 (c, d, r) → 1점
q는 기본 명령어

5. 움직이는 도형 그리기

출력 예) (샘플로 10x10 보드로 나타냈음: 한 도형 그리기 샘플)

input coord value: 2 2 5 6 //--- (2, 2) (5, 6) 좌표값으로 이루어진 사각형)

```
. . . . .
. 0 0 0 0 . . . . .
. 0 0 0 0 . . . . .
. 0 0 0 0 . . . . .
. 0 0 0 0 . . . . .
. 0 0 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```

input order: x //--- 우측으로 한 칸 이동

```
. . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```

input order: s //--- 한 칸 축소

```
. . . . .
. . 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 . . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
```

5. 움직이는 도형 그리기

input order: b

//--- 면적 출력

```
. . . . .  
. . 0 0 0 . . . . .  
. . 0 0 0 . . . . .  
. . 0 0 0 . . . . .  
. . 0 0 0 . . . . .
```

```
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .
```

면적: $3 \times 4 = 12$

input order: c

//--- 보드칸이 한 칸 늘어난다. → (11 x 11) 칸

```
. . . . .  
. . 0 0 0 . . . . .  
. . 0 0 0 . . . . .  
. . 0 0 0 . . . . .  
. . 0 0 0 . . . . .
```

```
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .
```

5. 움직이는 도형 그리기

출력 예) *(두 도형의 충돌 샘플)*

input coord value1: 2 2 5 6

//--- (2, 2) (5, 6) 좌표값으로 이루어진 사각형)

input coord value2: 6 6 9 9

//--- (6, 6) (9, 9) 좌표값으로 이루어진 사각형)

```
. . . . .
. 0 0 0 0 . . . . .
. 0 0 0 0 . . . . .
. 0 0 0 0 . . . . .
. 0 0 0 0 . . . . .
. 0 0 0 0 x x x x .
. . . . . x x x x .
. . . . . x x x x .
. . . . . x x x x .
. . . . . . . . . .
```

input order: x

//--- 1번 도형 우측으로 한 칸 이동: 겹쳐진 부분은 #으로 표시

```
. . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 # x x x .
. . . . . x x x x .
. . . . . x x x x .
. . . . . x x x x .
. . . . . . . . . .
```

input order: w

//--- 2번 도형 좌측으로 한 칸 이동 : 겹쳐진 부분은 #으로 표시

```
. . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 0 0 . . . . .
. . 0 0 # # x x . .
. . . . . x x x x .
. . . . . x x x x .
. . . . . x x x x .
. . . . . . . . . .
```

6. 문자열 데이터 파싱하고 저장하기

- 다음 포맷으로 저장되어 있는 텍스트를 읽어 삼각형의 좌표값을 출력한다.

- 파일 포맷

- v: 정점의 3차원 좌표값 (vertex) (좌표값 범위: $-1.0 \leq (x, y, z) \leq 1.0$)
- vt: 텍스처 좌표값 (vertex texture) (텍스처 좌표값 범위: $0.0 \leq (s, t) \leq 1.0$)
- f: 위의 값들을 이용하여 삼각형 면을 만드는 인덱스 값, 한 개 이상의 속성은 /로 구분된다. (face)
(면의 범위: $1 \leq \text{number} \leq \text{정점 및 텍스처 좌표값 인덱스 개수}$)

- #: 주석

- 예)

v 0.0 0.0 0.0	➔ (0.0, 0.0, 0.0) 정점 좌표값: 좌표값의 인덱스 1
v 1.0 0.0 0.0	➔ (1.0, 0.0, 0.0) 정점 좌표값: 좌표값의 인덱스 2
v 1.0 1.0 0.0	➔ (1.0, 1.0, 0.0) 정점 좌표값: 좌표값의 인덱스 3
v 0.0 1.0 0.0	➔ (0.0, 1.0, 0.0) 정점 좌표값: 좌표값의 인덱스 4
vt 0.0 0.0	➔ (0.0, 0.0) 텍스처 좌표값: 텍스처의 인덱스 1
vt 1.0 0.0	➔ (1.0, 0.0) 텍스처 좌표값: 텍스처의 인덱스 2
vt 1.0 1.0	➔ (1.0, 1.0) 텍스처 좌표값: 텍스처의 인덱스 3
vt 0.0 1.0	➔ (0.0, 1.0) 텍스처 좌표값: 텍스처의 인덱스 4
f 1/1 2/2 3/3	➔ 첫 번째 삼각형: 좌표값은 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$, 그 좌표값의 텍스처 좌표값은 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$
f 1/1 3/3 4/4	➔ 두 번째 삼각형: 좌표값은 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$, 그 좌표값의 텍스처 좌표값은 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

6. 문자열 데이터 파싱하고 저장하기

- 파일을 만들어 삼각형 면 (f)의 개수만큼 삼각형의 좌표값과 텍스처 좌표값을 적으시오.
- 예외 처리:
 - 정점의 좌표값 중복 체크
 - 삼각형을 구성할 수 있는 좌표값 인덱스: 즉 세 개의 좌표값이 달라야 삼각형을 만들수 있으므로 인덱스가 같은지 체크
- 앞의 예에 대한 결과
 - Face 1 (1, 2, 3): vertex (0.0, 0.0, 0.0) (1.0, 0.0, 0.0) (1.0, 1.0, 0.0)
texture (0.0, 0.0) (1.0, 0.0) (1.0, 1.0)
 - Face 2 (1, 3, 4): vertex (0.0, 0.0, 0.0) (1.0, 1.0, 0.0) (0.0, 1.0, 0.0)
texture (0.0, 0.0) (1.0, 1.0), (0.0, 1.0)
 - No duplicate vertex value

점수: 총 5점

6. 문자열 데이터 파싱하고 저장하기

• 테스트 해 볼 데이터 세트 1:

정육면체 정점 위치 데이터 (총 8개의 고유 3D 좌표)

```
v -0.5 -0.5 0.5  
v 0.5 -0.5 0.5  
v 0.5 0.5 0.5  
v -0.5 0.5 0.5  
v -0.5 -0.5 -0.5  
v 0.5 -0.5 -0.5  
v 0.5 0.5 -0.5  
v -0.5 0.5 -0.5
```

텍스처 UV 좌표 데이터 (총 4개의 고유 2D 좌표)

```
vt 0.0 0.0  
vt 1.0 0.0  
vt 1.0 1.0  
vt 0.0 1.0
```

페이스 데이터 (육면체의 6개 면 x 면당 삼각형 2개 = 총 12개의 삼각형)

형식: f v/vt v/vt v/vt (인덱스는 1부터 시작함에 주의)

앞면 (Front Face)

```
f 1/1 2/2 3/3  
f 1/1 3/3 4/4
```

뒷면 (Back Face)

```
f 6/1 5/2 8/3  
f 6/1 8/3 7/4
```

윗면 (Top Face)

```
f 4/1 3/2 7/3  
f 4/1 7/3 8/4
```

밑면 (Bottom Face)

```
f 5/1 6/2 2/3  
f 5/1 2/3 1/4
```

우측면 (Right Face)

```
f 2/1 6/2 7/3  
f 2/1 7/3 3/4
```

좌측면 (Left Face)

```
f 5/1 1/2 4/3  
f 5/1 4/3 8/4
```

• 테스트 해 볼 데이터 세트 2:

정점 위치 데이터 (밑면 4개 정점 + 꼭대기 1개 정점 = 총 5개의 3D 좌표)

```
v -0.5 0.0 0.5 # 1: 밑면 앞-왼쪽  
v 0.5 0.0 0.5 # 2: 밑면 앞-오른쪽  
v 0.5 0.0 -0.5 # 3: 밑면 뒤-오른쪽  
v -0.5 0.0 -0.5 # 4: 밑면 뒤-왼쪽  
v 0.0 0.8 0.0 # 5: 꼭대기 피크(Apex)
```

텍스처 UV 좌표 데이터 (총 4개의 고유 2D 좌표)

```
vt 0.0 0.0  
vt 1.0 0.0  
vt 1.0 1.0  
vt 0.5 1.0 # 꼭대기용 UV (삼각형 윗부분)
```

페이스 데이터 (밑면 사각형용 삼각형 2개 + 옆면 삼각형 4개 = 총 6개의 삼각형)

밑면 (Bottom Face - 시계 반대 방향 정렬)

```
f 1/1 3/3 2/2  
f 1/1 4/4 3/3
```

앞쪽 옆면 (Front Face)

```
f 1/1 2/2 5/4
```

오른쪽 옆면 (Right Face)

```
f 2/1 3/2 5/4
```

뒤쪽 옆면 (Back Face)

```
f 3/1 4/2 5/4
```

왼쪽 옆면 (Left Face)

```
f 4/1 1/2 5/4
```

6. 문자열 데이터 파싱하고 저장하기

- 테스트 해 볼 데이터 세트 3:

정사면체: 삼각형 4개

Vertex positions

v 0.500000 0.000000 -0.288675

v -0.500000 0.000000 -0.288675

v 0.000000 0.500000 0.288675

v 0.000000 -0.500000 0.288675

Texture coordinates

vt 0.0 0.0

vt 1.0 0.0

vt 1.0 1.0

vt 0.0 1.0

Faces

f 1 2 3

f 1 4 2

f 1 3 4

f 2 4 3

예외 처리 테스트:

- 1) 삼각형이 이루어지지 않는 경우 (즉 면의 꼭짓점이 3개가 아닌 경우)
- 2) 삼각형 꼭짓점의 값이 중복된 경우
- 3) 인덱스 범위 외의 인덱스로 삼각형, 텍스처 구성
- 4) 허용되지 않는 문자값 포함 여부
- 5) 즉, f의 인덱스들을 체크하여 각 면이 삼각형을 이루는지 확인하여 삼각형이 이루어지지 않으면 에러메시지를 출력하시오.